UPLA

Arquitectura Física de Almacenamiento y Distribución de Archivos

Administración de Instancias, Estructuras de Almacenamiento y Gestión de Datos Masivos – Semana 06



CAPACIDAD

Optimizar instancias del servidor y gestionar esquemas de bases de datos para manejar volúmenes masivos de manera ágil.





DESEMPEÑO

Mejorar la velocidad de lectura y escritura distribuyendo archivos .mdf, .ndf y .ldf en discos dedicados.





OBJETIVO DEL APRENDIZAJE

Configurar la distribución física de datos corporativos para balancear E/S y potenciar el rendimient global en SQL Server.







.mdf
(primario)



.ndf
(secundarios)



.ldf
(log)

Universidad Peruana Los Andes – Ingeniería de Sistemas e Informática – Taller de Base de Datos

Kevin Alfredo Macha Bruno

UPLA

Fundamento Teórico: Arquitectura Física en SQL Server

Sistemas Empresariales y Distribución de Almacenamiento

En sistemas empresariales, un bajo rendimiento no siempre se debe a consultas mal optimizadas, sino a una mala distribución física del almacenamiento.

COMPONENTES FÍSICOS DE UNA BASE DE DATOS



Archivo Primario (.mdf)

Contiene el punto de inicio de la base de datos y los metadatos del sistema. Almacena también los objetos de usuario del grupo PRIMARY.



Archivos Secundarios (.ndf)

Permiten escalar la base de datos más allá de un solo disco. Se agrupan en Filegroups para repartir tablas o indices grandes y paralelizar el acceso.



Registro de Transacciones (.ldf)

Contiene el registro secuencial de todas las modificaciones (Write-Ahead Logging). Conviene aislarlo en un disco dedicado para evitar contención de cabezales (I/O contention).

ESTRATEGIA DE DISCOS DEDICADOS (SEPARACIÓN DE I/O)

Unidad DATA

Archivos primarios y secundarios de datos masivos.

Unidad LOG

Exclusivamrte los registros de transacciones (.ldf). Como las escrituras en el log son secuenciales, un disco separado acelera inserciones, actualizaciones y transacciones masivas.

Unidad INDEX

(opcional avanzado)

Índices pesados, separando el acceso a las tablas de los índices de búsqueda rápida.

Base de datos GradosTitulosKevin

GradosTitulosKevin

Unidad DATA	Unidad LOG	Unidad INDEX (opcional avanzado)
.mdf	.ldf	.ndx
(primario + secundarios)	(registros de transacciones)	(índices)

Universidad Peruana Los Andes – Facultad de Ingeniería – Base de Datos II

Kevin Alfredo Macha Bruno

UPLA

鬼滅 - Caso Práctico GradosTitulosKevin: Creación de Grupos de Archivos (Filegroups) y Base de Datos Multidisco

Toda base de datos utiliza el grupo **PRIMARY** por defecto.
Creamos *filegroups* específicos (**Académico, Trámites, Seguridad/Auditoría**) y aislamos el log de transacciones en su propio archivo .ldf.

Grupos de archivos y tamaños



SCRIPT

```
USE master;
CREATE DATABASE GradosTitulosKevin
ON PRIMARY
      NAME = 'GradosTitulesData.
      FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_data.mdf',
      MAXSIZE = UNLIMITED,
),    FILEGROUTH = 50MB
FILEGROUP = "GradosTitulosKevin,Avnise"
      FSLENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulosKevin_data.mdf',
      MAKSIZE = UNLIMITED,
),    FILEGROUTH = 50MB
FILEGROUP FG_GradosTitulosKevin,
      FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulosKevin_tramits.mdf',
      MAKIZZE = UNLINETED,
),    FSLEGROUTH = 100NB
FILEGROUP FG_SradosTitulosKevinSeguridad,
      FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTitulos_Seguridad.ndf',
      MAXSIZE = UNLINITED,
),    FILEGROUTH = 64NB
FILEGROUF = 'GradosTItulosLog',
      FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\GradosTituloslog.ldf',
      SIZE = 200MB,
      FILEGROUTH = 50MB
);
```

Resultado en SQL Server



Universidad Peruana Los Andes – Facultad de Ingeniería – Base de Datos II

Kevin Alfredo Macha Bruno

UPLA

Asignación Estratégica de Tablas a Filegroups

Para un rendimiento óptimo de la base de datos **GradosTitulosKevin**, las tablas clave se vinculan a sus *filegroups* dedicados al definir sus **KEY**. **Persona** se aloja en **FG_Academico_Data** y la auditoría se aísla en **FG_Seguridad_Data**.



SCRIPT

```
USE master;
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Academico')
    EXEC('CREATE SCHEMA Academico');
GO
CREATE TABLE Academico.Persona (
    IdPersona       INT          NOT NULL IDENTITY(1,1),
    DNI             CHAR(9)      NOT NULL,
    NombrePaterno   VARCHAR(60)  NOT NULL,
    ApellidoPaterno VARCHAR(60)  NULL,
    Correo          VARCHAR(120) NULL,
    TipoPersona     VARCHAR(15)  NOT NULL,  -- ESTUDIANTE, DOCENTE
    FechaRegistro   DATETIME     NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
    CONSTRAINT PK_Persona PRIMARY KEY CLUSTERED (IdPersona)
        ON FG_Academico_Data
);  CONSTRAINT FG_Persona_DNI UNIQUE (DNI)

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Seguridad')
CREATE TABLE Seguridad.AuditoriaSeguridad (
    IdAuditoria     BIGINT  IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    FechaHora       DATETIME2  NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
    NombreUsuario   VARCHAR(15)   NULL,
    TipoEvento      VARCHAR(15)   NOT NULL,
    Modulo          VARCHAR(50)   NULL,
    Accion          VARCHAR(50)   NULL,
    DireccionIP     NVACHAR(45)   NULL,
    CONSTRAINT PK_AuditoriaSeguridad PRIMARY KEY CLUSTERED (IdAuditoria)
);      ON FG_Seguridad_Data
```

Resultado en SQL Server



Universidad Peruana Los Andes – Facultad de Ingeniería – Base de Datos II

Kevin Alfredo Macha Bruno